3. LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

MENGENAL ALGORITMA

Mata Pelajaran : Informatika
Kelas : X Keramik B
Topik : Pengertian, Ciri-Ciri, dan Algoritma Deskriptif
Alokasi Waktu : 80 menit (pengerjaan mandiri dan penyelesaian hasil karya)

Nama : .....
No. Absen : .....
Hari/Tanggal : .....

A. Tujuan

Setelah mengerjakan LKPD ini, kamu mampu:

1. Menjelaskan pengertian algoritma dan pentingnya algoritma dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menyebutkan ciri-ciri algoritma, minimal 3 ciri.
3. Menyusun algoritma deskriptif dari aktivitas sehari-hari secara runtut, jelas, dan minimal 5 langkah, disertai gambar pendukung.
4. Mengomunikasikan hasil pemahamanmu melalui poster digital yang kreatif dan mudah dipahami.

B. Masalah

Bayangkan kamu diminta menjelaskan cara memasak mi instan kepada adikmu, atau cara membuat keramik kepada orang yang belum pernah melihatnya. Jika langkah-langkahnya tidak runtut dan tidak jelas, apa yang akan terjadi?

Tugasmu hari ini adalah membuat poster dan menyusun algoritma yang dapat membantu orang lain mengerjakan sebuah pekerjaan dengan benar.

C. Petunjuk Pengerjaan

1. Berdoalah sebelum mengerjakan, dan kerjakan LKPD ini secara mandiri.
2. Bacalah setiap tugas dengan teliti. Jika mengalami kesulitan, coba lebih dulu sebelum bertanya kepada guru. Kamu boleh berdiskusi singkat dengan teman di sebelahmu, tetapi tetap saling menghargai dan tidak mengganggu teman lain.
3. Kerjakan poster menggunakan Canva (atau aplikasi desain lain yang ditentukan guru). Gunakan gambar yang sesuai dan cantumkan sumbernya.
4. Kerjakan sesuai tingkat pendampingan yang diberikan guru (lihat bagian D).
5. Simpan hasilmu dengan nama file: Nama_Kelas_Algoritma, misalnya Budi_XKeramikB_Algoritma.
6. Kumpulkan hasilmu di Google Classroom sebelum batas waktu yang ditentukan guru.

D. Tingkat Pendampingan

Guru menentukan tingkatanmu berdasarkan hasil asesmen awal. Tingkatan ini bertujuan agar kamu mendapat bantuan dan tantangan yang tepat, bukan untuk membandingkan satu peserta dengan yang lain.

Tingkat Dasar:

- Kerjakan Tugas 1, Tugas 2, dan Tugas 3 dengan bantuan kerangka langkah dan contoh pada kotak “Bantuan”.
- Guru akan lebih sering mendampingimu.

Tingkat Menengah:

- Kerjakan Tugas 1, Tugas 2, dan Tugas 3 sesuai petunjuk.

Tingkat Lanjut:

- Kerjakan Tugas 1, Tugas 2, dan Tugas 3.
- Kerjakan juga Tantangan pada akhir Tugas 3.

E. Tugas

TUGAS 1: Poster Pengertian Algoritma

Rancanglah satu poster digital yang menjelaskan apa itu algoritma. Poster harus memuat:

1. Pengertian algoritma dengan bahasamu sendiri.
2. Minimal 3 ciri-ciri algoritma, masing-masing dengan satu contoh singkat.
3. Judul yang menarik, tata letak rapi, tulisan mudah dibaca, dan gambar pendukung yang sesuai.

Bantuan (untuk Tingkat Dasar):

- Pengertian: Algoritma adalah .....
- Pilihan ciri-ciri: ada input, ada output, jelas, berhingga, efektif.

- Contoh ciri “jelas”: “Rebus air selama 3 menit” lebih jelas daripada “Rebus air sebentar”.

TUGAS 2: Poster Algoritma dalam Kehidupan Sehari-hari
Rancanglah satu poster digital yang menunjukkan bahwa algoritma ada di sekitar kita. Poster harus memuat:

1. Minimal 3 contoh kegiatan sehari-hari atau kegiatan di bidang Keramik yang memerlukan urutan langkah (misalnya memasak, mencuci pakaian, berangkat ke sekolah, atau membuat benda keramik).
2. Penjelasan singkat mengapa urutan langkah pada kegiatan tersebut penting.
3. Gambar atau ikon pendukung untuk setiap contoh.

Isi daftar rencanamu terlebih dahulu:
Contoh 1 : .....
Mengapa urutannya penting : .....
Contoh 2 : .....
Mengapa urutannya penting : .....
Contoh 3 : .....
Mengapa urutannya penting : .....

TUGAS 3: Algoritma Deskriptif Bergambar
Pilih satu kegiatan sehari-hari atau kegiatan di bidang Keramik, lalu susunlah algoritma deskriptif untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan yang saya pilih : .....
Input (bahan atau data awal) : .....
Output (hasil akhir) : .....

Langkah-langkah (minimal 5 langkah, gunakan kalimat perintah):
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6.....(tambah sesuai kebutuhan)

Setelah selesai menulis, tambahkan gambar pendukung untuk setiap langkah pada file desainmu (atau di dokumen LKPD ini).

Bantuan (untuk Tingkat Dasar):
Susun langkah berikut agar urutannya benar, lalu tuliskan kembali sebagai algoritma deskriptif.
Kegiatan: Mencuci Tangan

- Keringkan tangan dengan tisu bersih.
- Gosok seluruh bagian tangan selama 20 detik.
- Bilas tangan dengan air mengalir.

- Basahi kedua tangan dengan air mengalir.
- Tuang sabun ke telapak tangan.

Urutan yang benar: ..... , ... , ... , ... , ...

Tantangan (untuk Tingkat Lanjut):
Tambahkan satu langkah pengecekan kondisi pada algoritmamu, menggunakan kata “jika”.
Contoh: “Jika tanah liat belum kering, tunggu 1 hari lagi.”
Tuliskan algoritma yang sudah kamu kembangkan di sini:
.....

F. Daftar Periksa Mandiri

Sebelum mengumpulkan, periksa hasilmu dengan menjawab Ya atau Tidak.

1. Poster pengertian memuat pengertian algoritma dan minimal 3 ciri. (Ya/Tidak)
2. Poster kedua memuat minimal 3 contoh algoritma di kehidupan sehari-hari atau bidang Keramik. (Ya/Tidak)
3. Algoritma deskriptif punya input, output, dan minimal 5 langkah yang runtut. (Ya/Tidak)
4. Setiap langkah memakai kalimat perintah yang jelas dan tidak membingungkan. (Ya/Tidak)
5. Gambar sesuai dengan langkah atau isi poster. (Ya/Tidak)
6. Tulisan mudah dibaca dan tata letak rapi. (Ya/Tidak)
7. File sudah diberi nama dengan benar. (Ya/Tidak)

G. Refleksi Singkat

Jawab di LKPD, lalu tuliskan juga di Padlet pada akhir pembelajaran.

1. Hal baru apa yang saya pelajari hari ini?
2. Bagaimana perasaan saya selama mengerjakan tugas ini?
3. Apa yang akan saya lakukan agar pembelajaran berikutnya lebih baik?

H. Pengumpulan

Kumpulkan file poster dan algoritma deskriptif bergambar melalui Google Drive sebelum batas waktu yang ditentukan guru.

4. Rubrik LKPD

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Ketepatan konsep (Tugas 1)	Pengertian tepat dan minimal 3 ciri tepat beserta	Pengertian tepat, ciri tepat tetapi kurang dari 3	Pengertian kurang tepat atau banyak ciri keliru	Pengertian dan ciri belum tepat
	contoh			
Kualitas algoritma deskriptif (Tugas 3)	Ada input dan output, minimal 5 langkah, runtut, kalimat perintah jelas	Minimal 5 langkah dan runtut, sebagian kalimat kurang jelas	Kurang dari 5 langkah atau urutan tidak runtut	Langkah tidak runtut dan sulit dipahami
Relevansi contoh dan gambar (Tugas 2 dan 3)	Minimal 3 contoh sesuai, semua gambar sesuai langkah	Contoh sesuai, sebagian gambar kurang sesuai	Contoh kurang sesuai atau gambar sedikit	Contoh dan gambar tidak sesuai
Kreativitas dan komunikasi visual (Tugas 1 dan 2)	Tata letak rapi, teks mudah dibaca, warna menarik, pesan jelas	Rapi dan pesan jelas, tampilan kurang bervariasi	Tata letak kurang rapi atau teks sulit dibaca	Tampilan tidak rapi dan pesan tidak jelas

Cara penilaian

- Skor maksimal 16.
- Nilai LKPD = (jumlah skor : 16) x 100
- Contoh: skor 4, 3, 3, 4 berarti jumlah 14, sehingga nilai = (14 : 16) x 100 = 87,5.
- Tuntas jika nilai mencapai 75 atau lebih. Nilai di bawah 75 mengikuti remedial.
- Peserta didik yang belum mengumpulkan LKPD diberi skor 0.

5. ASESMEN

Mata Pelajaran : Informatika
Kelas : X Keramik B
Topik : Mengenal Algoritma
Bentuk Asesmen : Google Form

Rincian:

- Bagian A: Asesmen Diagnostik (5 soal)
- Bagian B: Pre-Test (5 soal)
- Bagian C: Post-Test (10 soal)

Waktu: Bagian A dan B dikerjakan dalam satu form selama 15 menit. Bagian C dikerjakan selama 10 menit.

Petunjuk umum :

1. Berdoalah sebelum mengerjakan.
2. Kerjakan secara mandiri dan jujur. Asesmen ini bukan untuk menghakimi, tetapi agar guru tahu cara membantumu belajar.
3. Bacalah setiap soal dengan teliti, lalu pilih satu jawaban yang paling tepat.

BAGIAN A. ASESMEN DIAGNOSTIK

Soal pada bagian ini tidak dinilai benar atau salah. Hasilnya dipakai guru untuk mengenali kesiapan, gaya belajar, minat, dan perasaanmu hari ini.

1. Pernahkah kamu mendengar atau mempelajari kata “algoritma” sebelumnya?
   a. Belum pernah sama sekali
   b. Pernah dengar, tetapi belum tahu artinya
   c. Tahu sedikit artinya
   d. Tahu artinya dan bisa menjelaskannya kepada teman

2. Saat mengerjakan tugas di komputer, mana yang paling sering kamu lakukan sendiri?
   a. Belum pernah memakai komputer untuk mengerjakan tugas
   b. Mengetik dan menyimpan file
   c. Mengetik, menyimpan file, dan mencari gambar atau informasi di internet
   d. Membuat desain atau presentasi, misalnya dengan Canva atau PowerPoint

3. Saat belajar hal baru, cara apa yang paling membantumu memahami?
   a. Melihat gambar, video, atau diagram
   b. Mendengarkan penjelasan guru atau teman
   c. Langsung mencoba atau praktik sendiri
   d. Membaca teks atau mencatat

4. Kegiatan belajar apa yang paling kamu sukai?
   a. Mendesain atau menggambar, misalnya membuat poster
   b. Praktik langsung di komputer
   c. Berdiskusi dengan teman
   d. Mendengarkan penjelasan dan mencatat

5. Bagaimana perasaanmu hari ini?
   a. Sangat lelah atau tidak bersemangat
   b. Kurang bersemangat
   c. Biasa saja
   d. Cukup bersemangat
   e. Sangat bersemangat

BAGIAN B. PRE-TEST

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Jika belum tahu jawabannya, pilih jawaban yang menurutmu paling masuk akal.

1. Jika langkah suatu pekerjaan dikerjakan dengan urutan terbalik atau acak, apa yang paling mungkin terjadi?
   a. Pekerjaan pasti selesai lebih cepat
   b. Pekerjaan bisa gagal atau hasilnya tidak sesuai tujuan
   c. Hasil pekerjaan pasti lebih baik
   d. Tidak ada pengaruh apa pun

2. Urutan yang benar untuk membuat mangkuk dari tanah liat adalah:
   1. Bakar mangkuk di dalam tungku
   2. Bentuk tanah liat menjadi mangkuk
   3. Siapkan tanah liat
   4. Keringkan mangkuk

   a. 1 - 2 - 3 – 4
   b. 3 - 2 - 1 – 4
   c. 2 - 3 - 4 – 1
   d. 3 - 2 - 4 - 1

3. Manakah petunjuk yang paling jelas?
   a. Rebus air selama 5 menit
   b. Rebus air sebentar
   c. Rebus air secukupnya
   d. Rebus air sesuka hati

4. Urutan langkah yang jelas untuk menyelesaikan suatu masalah dalam Informatika disebut:
   a. Aplikasi
   b. Perangkat keras
   c. Algoritma
   d. Jaringan

5. Perhatikan langkah menyalakan lampu kamar berikut:
   1. Cari saklar
   2. Tekan saklar
   3. Menari di depan saklar
   4. Lampu menyala

   Langkah yang tidak membantu mencapai tujuan adalah:
   a. Menari di depan saklar
   b. Cari saklar
   c. Tekan saklar
   d. Lampu menyala

Kunci jawaban :
1. B
2. D
3. A
4. C
5. A

BAGIAN C. POST-TEST

Pilih satu jawaban yang paling tepat.

1. Mengapa urutan langkah penting dalam mengerjakan suatu pekerjaan?
   a. Agar pekerjaan terlihat rumit
   b. Agar pekerjaan memakan waktu lebih lama
   c. Agar pekerjaan berhasil dan hasilnya sesuai tujuan
   d. Agar orang lain tidak bisa mengikutinya

2. Cermatilah proses berikut :
   1. Lapisi benda dengan glasir
   2. Bentuk tanah liat
   3. Bakar biskuit
   4. Bakar glasir
   5. Keringkan benda

   Urutan yang benar untuk membuat benda keramik berglasir adalah:
   a. 2 - 5 - 1 - 3 – 4
   b. 2 - 5 - 3 - 1 – 4
   c. 2 - 3 - 5 - 1 – 4
   d. 5 - 2 - 3 - 1 - 4

3. Manakah instruksi yang paling jelas dan tidak membingungkan?
   a. Tuang air secukupnya
   b. Tuang air sesuka hati
   c. Tuang air kalau perlu
   d. Tuang 250 ml air ke dalam gelas

4. Pernyataan yang tepat tentang algoritma adalah:
   a. Urutan langkah yang logis, jelas, dan terbatas untuk menyelesaikan masalah
   b. Hanya dipakai oleh komputer dan tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari
   c. Nama sebuah bahasa pemrograman
   d. Aplikasi untuk mendesain poster

5. Perhatikan langkah mengirim email berikut:
   1. Buka aplikasi email
   2. Tulis pesan
   3. Nyalakan kipas angin
   4. Klik tombol kirim

   Langkah yang tidak membantu mencapai tujuan adalah:
   a. Buka aplikasi email
   b. Tulis pesan
   c. Nyalakan kipas angin
   d. Klik tombol kirim

6. Setiap langkah dalam algoritma harus ditulis dengan kalimat yang pasti dan hanya memiliki satu makna. Ciri algoritma ini disebut:

a. Ada input
b. Ada output
c. Efektif
d. Jelas (tidak ambigu)

7. Algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah tertentu dan tidak berjalan terus tanpa henti. Ciri algoritma ini disebut:
   a. Ada output
   b. Berhingga
   c. Efektif
   d. Ada input

8. Pada algoritma membuat keramik, yang merupakan input dan output secara berurutan adalah:
   a. Tungku dan glasir
   b. Benda keramik jadi dan tanah liat
   c. Tanah liat dan benda keramik berglasir
   d. Glasir dan tungku

9. Algoritma deskriptif adalah:
   a. Penulisan algoritma dengan kalimat perintah yang berurutan
   b. Penulisan algoritma dengan simbol dan anak panah
   c. Penulisan algoritma dengan bahasa pemrograman
   d. Penulisan algoritma hanya dengan gambar

10. Kalimat yang paling tepat untuk menuliskan satu langkah algoritma deskriptif adalah:
    a. Mungkin bisa ditambahkan sedikit garam
    b. Garam biasanya membuat masakan enak
    c. Adonan garam
    d. Tambahkan 1 sendok teh garam ke dalam adonan

Kunci Jawaban :
1. C
2. B
3. D
4. A
5. C
6. D
7. B
8. C
9. A
10. D

6. Rubrik ASESMEN

A. Asesmen Diagnostik Non-Kognitif (Bagian A, 5 soal)

No	Aspek yang dipetakan	Cara Guru Menggunaka Hasilnya
1	Pengetahuan awal tentang algoritma	Menentukan seberapa banyak penjelasan dasar yang perlu diulang
2	Pengalaman memakai komputer	Menentukan siapa yang perlu pendampingan teknis, misalnya saat memakai Canva
3	Gaya belajar	Menyesuaikan cara penjelasan (visual, auditori, kinestetik)
4	Minat kegiatan belajar	Menyesuaikan aktivitas dan contoh yang menarik bagi peserta didik
5	Kondisi emosional (skala 1 sampai 5)	Peserta didik yang memilih 1 atau 2 disapa lebih dulu secara personal oleh guru (CASEL)

B. Pre-Test (Bagian B, 5 soal)

No	Kunci	Indikator	Skor
1	B	Menjelaskan akibat langkah yang tidak runtut	20
2	D	Mengurutkan langkah membuat mangkuk dari tanah liat (3 - 2 - 4 - 1)	20
3	A	Membedakan instruksi yang jelas	20
4	C	Mengenal istilah algoritma	20
5	A	Mengenali langkah yang tidak efektif	20
Skor Maksimal			**100**

C. Post-Test (Bagian C, 10 soal)

No	Kunci	Indikator	Tujuan Pembelajaran	Skor
1	C	Menjelaskan pentingnya urutan langkah	TP 1	10
2	B	Mengurutkan proses pembuatan keramik (2 - 5 - 3 - 1 - 4)	TP 3	10
3	D	Mengenali instruksi yang jelas	TP 2	10
4	A	Menjelaskan pengertian algoritma	TP 1	10
5	C	Mengenali langkah yang tidak efektif	TP 2	10
6	D	Ciri algoritma: jelas (tidak ambigu)	TP 2	10
7	B	Ciri algoritma: berhingga	TP 2	10
8	C	Mengidentifikasi input dan	TP 2	10

		output		
9	A	Menjelaskan algoritma deskriptif	TP 3	10
10	D	Memilih kalimat langkah algoritma deskriptif yang tepat	TP 3	10
Skor maksimal				**100**

D. Pedoman Penilaian

- Nilai = (jumlah soal benar : jumlah soal) x 100
- Peningkatan = nilai post-test dikurangi nilai pre-test.
- Tuntas jika nilai post-test mencapai 75 atau lebih (minimal 8 dari 10 soal benar) dan nilai LKPD mencapai 75 atau lebih (Lampiran 4).
- Peserta didik yang belum tuntas pada salah satunya mengikuti remedial.

E. Kategori Nilai Post-Test

Nilai	Kategori	Tindak Lanjut
90 sampai 100	Sangat Baik	Pengayaan
75 sampai 89	Baik (tuntas)	Pengayaan sesuai minat
60 sampai 74	Cukup	Remedial
Di bawah 60	Perlu Bimbingan	Remedial dengan bimbingan individu

F. Kategori Nilai Post-Test

Jumlah Soal Benar	Tingkat	Bentuk Pendampingan
0 sampai 2	Dasar	LKPD dengan kotak bantuan dan pendampingan lebih intensif dari guru
3 sampai 4	Menengah	LKPD sesuai petunjuk standar
5	Lanjut	LKPD standar ditambah Tantangan